

1. 目的：實做兩種特徵篩選方法(Sequential Forward Selection 和 Fisher's Criterion)；比較 Filter-based 和 Wrapper-based 特徵篩選法的異同；並利用乳癌資料集，搭配 LDA 分類器和 2-Fold CV 完成分類任務，並使用平衡分類率以評估分類器效能。
2. 資料集：乳癌資料集, Breast Cancer dataset：
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/17/breast+cancer+wisconsin+diagnostic>
 - 乳癌資料集如同 Iris dataset，是在機器學習領域中常被用作演算法效能驗證的開放資料集
 - 包含兩個類別：惡性腫瘤和良性腫瘤，前者標籤為 $M = \text{malignant}$ 而後者為 $B = \text{benign}$
 - 共包含 569 筆資料，而每筆資料皆以 30 種特徵($N_s = 30$)進行描述
 - 取得資料集：可以透過上述網址直接下載，而在 Python 上可以使用 scikit-learn 套件載入資料集(`sklearn.datasets.load_breast_cancer`)
3. 作業內容：

Part1: Sequential Forward Selection, SFS

Step1: 透過 LDA 和 2-Fold CV，在全部 N_s 種特徵中找出能達到最高之交叉驗證平衡分類率(Highest validated balanced accuracy)的單一特徵(Single feature)。(紀錄底線標記之結果)

Hint：如出現兩個以上的 Highest validated balanced accuracy，選擇排序最靠前者即可。

Step2: 將餘下的特徵($N_s - 1$ 種)各自與 **Step1** 找到的最佳之單一特徵進行組合，形成多組特徵對($N_s - 1$ 組)，並選擇能達到 Highest validated balanced accuracy 的特徵子集合。(紀錄底線標記之結果)

Hint：在此步驟中選出的特徵子集合包含 2 種特徵

Step3: 基於與 **Step2** 相同的邏輯，將餘下的特徵($N_s - 2$ 種)各自與 **Step2** 找到的特徵子集合進行組合，形成多組三維特徵子集合($N_s - 2$ 組)，並選擇能達到 Highest validated balanced accuracy 的特徵子集合。(紀錄底線標記之結果)

Hint：在此步驟中選出的特徵子集合包含 3 種特徵

Step4: 重複相同的程序直到選出的特徵子集合中的特徵數相等於 N_s ，並記錄 Highest validated balanced accuracy。(紀錄底線標記之結果)

Step5: 在前述步驟所記錄的所有 Highest validated balanced accuracy 中，最高者的特徵子集合即作為最佳特徵子集合(Optimal feature subset)；並

將最佳特徵子集合(Optimal feature subset)中所包含的特徵和特徵數記錄下來

Part2: Fisher's Criterion

Step1: 實現 Fisher's Criterion 演算法 (請勿直接使用開源的 Fisher's Criterion 套件)

Step2: 計算全部 N_s 種特徵的 Fisher's score

Step3: 根據 **Step2** 所計算出的結果，對特徵進行降序排列(Rank in descending order)；並初始化 $N = 0$

Step4: $N = N + 1$ ；並透過 LDA 和 2-Fold CV 計算 Fisher's score 最高 N 筆特徵(Top- N -ranked features) 之 Validated balanced accuracy。(紀錄底線標記之結果)

Step5: 重複 **Step4**，直到 $N = N_s$

Step6: 在前述步驟所記錄的 Validated balanced accuracy 中，最高者的特徵子集合即作為最佳特徵子集合(Optimal feature subset)；並將最佳特徵子集合(Optimal feature subset)中所包含的特徵和特徵數記錄下來

Part3 : Discussion and results presenting

整理上述結果並加以呈現，以圖表或表格等方式，重點在於使其清晰易讀。

另外，請試著討論以下問題：

1. Sequential Forward Selection 和 Fisher's Criterion 分別屬於 Filter-based 和 Wrapper-based 中的何種特徵篩選方法？
2. 一般來說 Filter-based 和 Wrapper-based 各有什麼性質或優缺點？
3. 在本次作業的結果中是否有展現出跟上一題你的回答有一致的現象呢？
不管是否一致皆請你試著討論與分析原因。
4. 繳交期限: **2025/12/01(一) 23:59** (“Two” weeks from now)。
5. 繳交方式: 上傳至 E3 教學平台。
6. 注意事項:
 - 程式語言限以 python 撰寫。
 - 分類器請使用手刻方式完成，勿使用現成套件。
 - 遲交三天內該次作業分數打五折，遲交超過 72 小時以 0 分計算。
 - 作業報告請以書面 pdf 呈現，並將程式碼一併壓縮在一個壓縮檔中。
 - 壓縮檔名請符合下列格式：「作業_學號_姓名」(如：HW2_313512002_小劉)，否則作業成績打 8 折。

1. Sequential Forward Selection 和 Fisher's Criterion 分別屬於 Filter-based 和 Wrapper-based 中的何種特徵篩選方法？

SFS 屬於 Wrapper-based 方法，每一步選擇特徵時都必須重新訓練分類器，並透過實際的分類結果，來評估新加入特徵是否能提升模型效能

Fisher's Criterion 屬於 filter based 特徵選取方法
不需分類器，而是根據 Fisher score 計算特徵的重要性分數
並基於這些分數進行排序和選擇

2. 一般來說 Filter-based 和 Wrapper-based 各有什麼性質或優缺點？

	選擇依據	advantage	disadvantage
filter based	fisher score	快速簡單 適合高維數據處理	忽略某些特徵 可能選出以結果的 可能
Wrapper based	依據模型表現	考慮特徵交互作用	針對特定模型 計算成本高 易過擬合

3. 在本次作業的結果中是否有展現出跟上一題你的回答有一致的現象呢？
不管是否一致皆請你試著討論與分析原因。

相同

① 執行 SFS 由於需多次重複訓練模型，在輸出時，較 fisher 相比所需時間較久

② 準確率上，SFS 特徵組合能夠達到較高的準確率，且只包含 9 個特徵
fisher 則是選擇了較多的特徵，但準確率卻較低